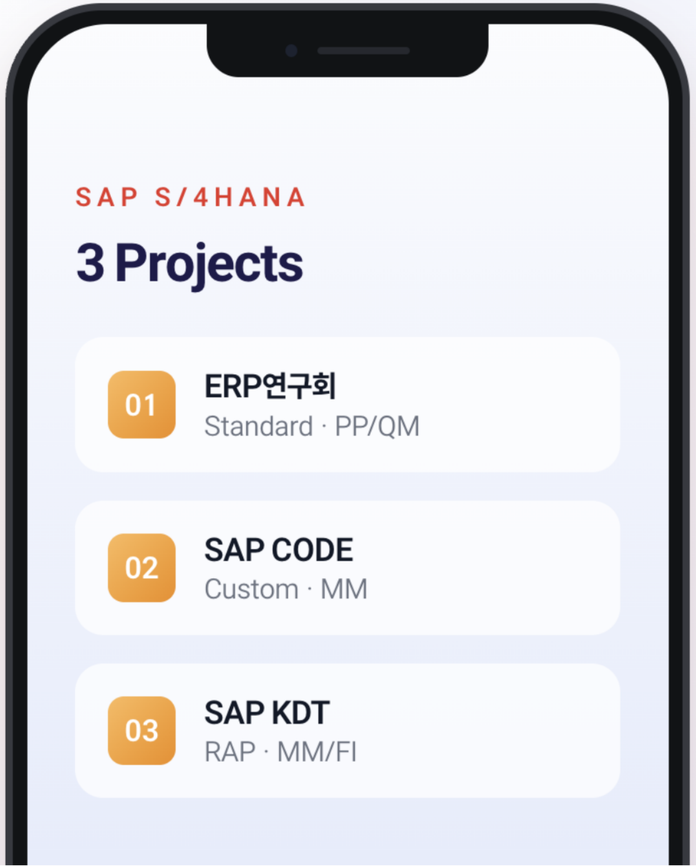
PARK KAEUL · SAP

2026.09

SAP Development Portfolio.

박가을 | SAP ABAP · Fiori 개발



PROJECTS
ERP연구회 · SAP CODE · KDT

FOCUS
PP/QM · MM · MM/FI

CONTACT
everjoy15388@gmail.com

About me

SAP 표준 프로세스를 아는 개발자, 박가을입니다.

교내 ERP연구회에서 PP·QM 표준 프로세스를 설계·구축했고, SAP CODE와 KDT에서 ABAP·Fiori·RAP 개발을 익혔습니다. 업무 흐름을 먼저 이해한 뒤, 표준으로 채워지지 않는 지점을 개발합니다.



박가을

국민대학교 AI빅데이터융합경영학과
2027.02 졸업 예정

3개 프로젝트
Standard · Custom · RAP
ERP연구회 · SAP CODE 1기 · SAP KDT 2기

15개 프로그램
CODE 및 심화 과정에서 직접 설계·개발
Classic ABAP 6 · Fiori 3 · RAP 6

우수상 역할
MM 개발 + Component Leader
7인 팀, 반 1등 · 전체 28팀 중 4등

Competency

SAP 프로젝트에서 쌓은 세 가지 역량

표준 프로세스 이해

PP·QM을 IMG 세팅부터 트랜잭션까지 직접 수행했고, **온보딩을 위한 인수인계 문서 3종 (ATO·MTS·QM)을 만들었습니다.**

커스텀 개발

표준 입고로는 원유의 자연 증발 손실을 반영할 수 없다는 점을 진단하고, **부피 측정부터 송장 검증까지 CBO 프로그램 9개를 설계·개발했습니다.**

모듈 연계

입고·송장검증에서 회계 전표를 자동 생성하고, **MM/FI/SD 테이블을 설계하고, RAP로 MM/FI BO 6개를 개발했습니다.**

Project Highlights 프로젝트 요약

프로젝트명	01 교내 ERP연구회	02 SAP CODE Academy 1기	03 SAP KDT 2기 (CODE 심화)
방식	Standard (IMG 세팅)	Custom (CBO 개발)	RAP (Clean Core)
기간	2025.01 – 11	2026.03 – 07	2026.07.20 – 09.14
역할	PP팀 · QM 담당	MM 개발 (9개 프로그램)	MM/FI 개인 개발
배경	품질 검사 기준 부재, 수기 관리	해상 운송 중 원유 자연 증발 손실	구매·판매·회계 시스템 분리
결과	**ATO 도입 · QM 프로세스 신설**	**부피측정 → 입고 → 송장검증 연결**	**구매오더 → 입고 → 전표 RAP BO**
다음 단계로	모듈 지식, 비즈니스 흐름 이해	표준이 못 채우는 곳에 커스텀을 더하는 감각	같은 업무를 Clean Core 방식으로 다시 짜는 경험

Tech Stack 사용 도구 및 기술 스택

프로젝트마다 필요한 개발 방식을 골라 사용했습니다. Classic ABAP으로 업무 화면을, Fiori로 현장·분석 화면을, CDS·RAP로 Clean Core 애플리케이션을 만들었습니다.

- **ABAP** — **업무 화면**
  Dynpro · ALV · Function Module
- **UI5** — **현장·분석 화면**
  지도 · 버블차트 · 바코드 스캔
- **RAP** — **Clean Core 앱**
  Managed BO · Draft · OData V4
- **SQL** — **데이터 처리**
  HANA · Open SQL · SQLD

Project 01 · 교내 ERP연구회

SAP Standard · PP / QM

교내 ERP연구회 - 표준 기능으로 설계부터 구축까지

가상 고객사를 정해 SAP S/4HANA를 표준 기능으로 설계하고 구축한 교내 프로젝트입니다.



Keyword 01

신발 브랜드 RUSH(가상)의 S/4HANA 도입.

PP·MM·SD·FI·CO 5개 모듈 팀으로 진행

Keyword 02

PP팀 3인 중 1명, QM 프로세스 담당.

ATO(KICK)·MTS(PACE)·QM IMG 세팅과 트랜잭션 수행

Keyword 03

표준 기능 설정(IMG)으로 업무 흐름을 구현하며 **모듈 간 데이터 흐름을 익힘**

QM 프로세스 설계 품질계획 · 품질검사 · 품질개선

배경: 정형화된 품질 검사 체계가 없어 불량 대응이 늦음

목표: 입고부터 반품까지 검사 시점을 표준화





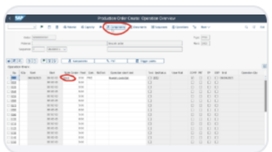
1. **품질계획:** 마스터 검사 특성(MIC)·카탈로그 생성 후 검사계획에 연결. Usage에 따라 입고·공정·출하 시점별 검사로트 자동 생성
2. **품질검사:** AQL 2.5 기준 샘플링 검사 → Reject 시 전수 재검사 → 재작업 검사
3. **품질개선:** 사용결정(UD) 결과로 재고 유형 전환, 불량은 Notification으로 기록 후 재작업 오더 생성

모듈 연계 검사 결과가 재고·생산·원가로 이어지는 흐름



QM → MM · 재고

- 입고검사 중 재고는 품질검사 재고
- 사용결정 후 가용 재고로 이동(이동유형 321)



QM → PP · 재작업

- 불량 판정 시 Notification 생성
- 자재 없는 생산오더(CO07)로 재작업 지시



PP → CO · 원가

- 생산오더 실적을 원가로 정산
- 차이 금액을 제품 원가에 반영

연구회에서 익힌 모듈 간 흐름이 CODE에서 MM 개발 및 Component Leader를 맡을 때의 배경지식이 됐습니다.

Project 01 · 교내 ERP연구회

SAP Standard · PP / QM

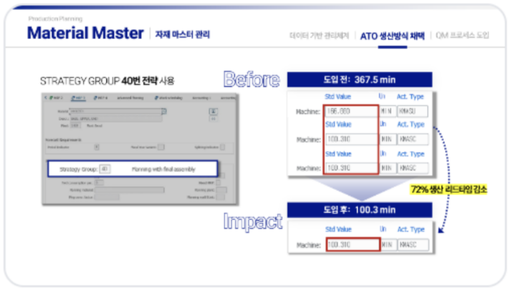
교내 ERP연구회 - 표준 기능으로 설계부터 구축까지

ATO 생산방식 채택 고객 주문 후 생산 시간을 줄이는 설계

개요 반제품을 미리 생산하고 주문 후에는 최종 조립만 진행하는 ATO(전략그룹 40)를 적용

문제 모든 공정을 주문 후 진행해 **표준 작업시간 합계 367.5분**

해결 반제품 사전 생산 → 주문 후 최종 조립 공정만 진행



개선 전	367.5분	
개선 후	100.3분	▼72%

주문 후 작업시간

72% 감소

AQL 기반 검사 흐름 샘플링 · 전수 · 재작업 검사 3단계 표준화

상세 내용

- 로트 크기별 샘플 수는 AQL 2.5 표준표로 자동 계산
- Reject → 전수검사(89) → 재작업 후 재검사(05)
- 결과는 Usage Decision 코드로 확정

주요 성과

- 샘플링 결과 92 → 전수검사 → 재검 후 양품 판정 100
- 품질지수 약 8% 향상



① 샘플링 검사



② 전수 재검사



③ 재작업 재검사

문서 및 트러블슈팅 기록 IMG 세팅부터 트랜잭션까지 단계별 정리

Z_KAEUL_MRP_TEST · Background Job



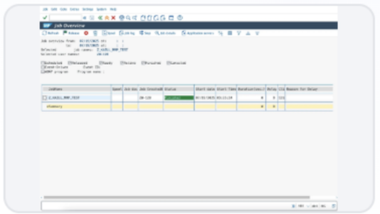
IMG 세팅 → Transaction 전체 세팅

- ATO(KICK) 56p · MTS(PACE) 30p · QM(PACE) 63p
- 후속 인수인계용으로 제작



PP 트랜잭션 흐름

- PIR → MRP → PR/PO → 원자재 입고 → 반제품 생산오더 전환
- 오류가 났던 설정은 원인과 함께 기록



트러블슈팅 - 가이드보다 실제 데이터

배치잡 자동화 중 가이드와 실제 시스템 동작이 달라, SAP GUI 화면과 PLAF 테이블 값을 직접 대조해 설정을 바로잡았습니다.

Project 02 · SAP CODE Academy 1기

SAP CODE - 정유 기업 S/4HANA 구축, MM 개발

2주마다 평균 40만 배럴의 원유를 들여오는 가상 정유 기업. 한 달 반의 해상 운송 중 생기는 손실을 시스템으로 관리하는 것이 핵심 과제였습니다.



Keyword 01

7인 팀(MM·PP·SD·FI 2·CO + PM) 중 **MM 담당**

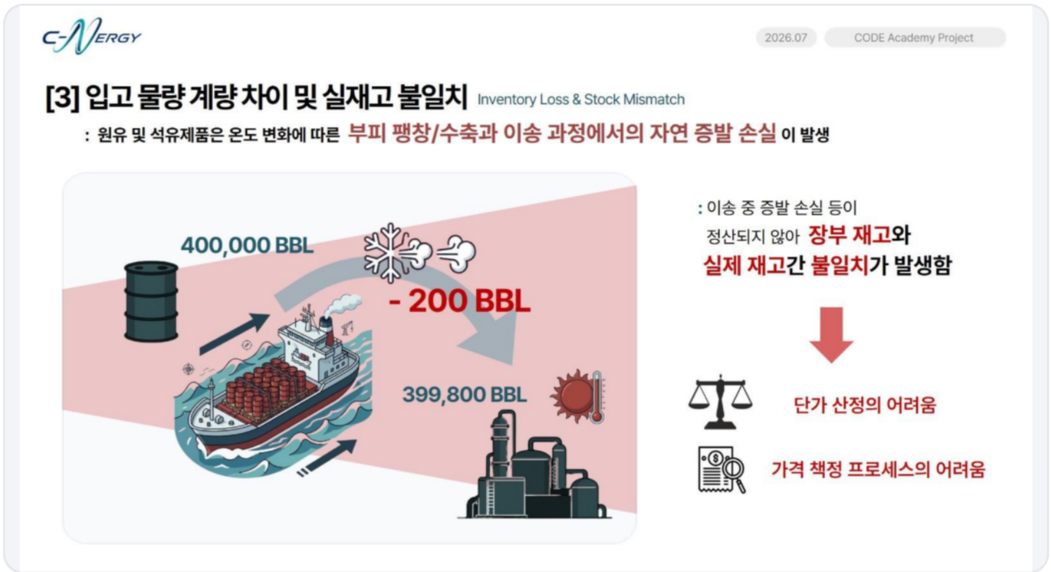
Keyword 02

추진과제 1 '공급망 가시성 확보 · 이송 손실 통제'의 **MM 프로그램 9개 설계·개발**

Keyword 03

Classic ABAP(Dynpro·ALV) 6개 + SAPUI5 Fiori 3개

문제 정의 해상 운송 중 자연 증발로 인한 재고 불일치

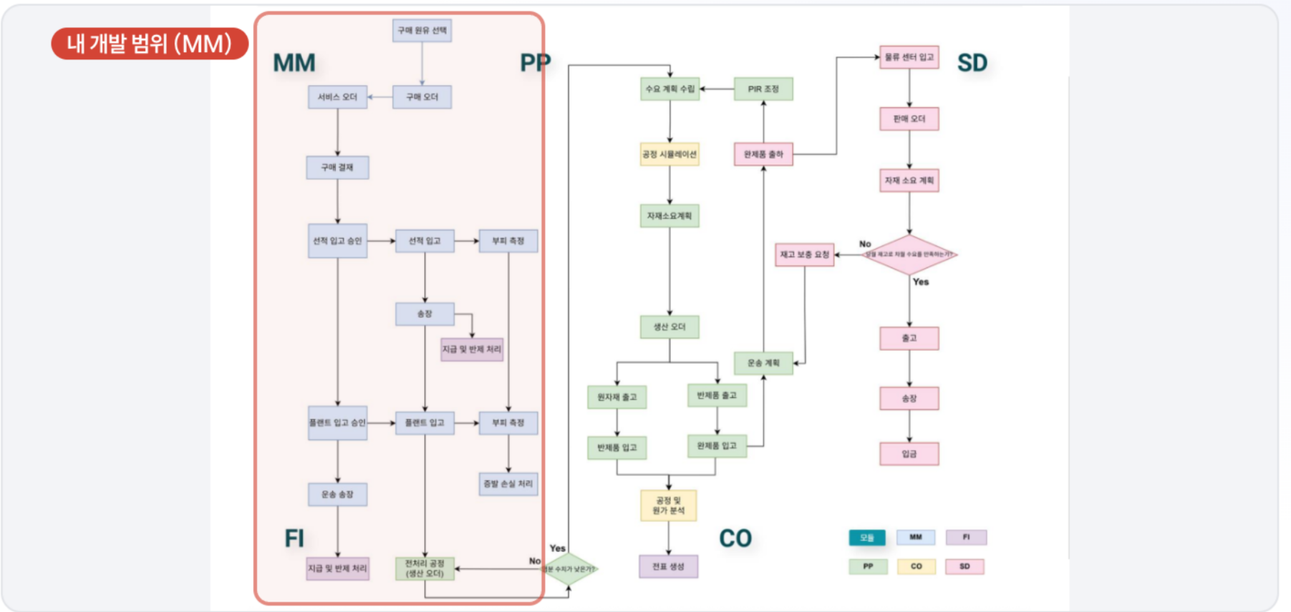


개요 원유는 온도에 따라 부피가 변하고, 30~45일 운송 중 자연 증발 손실이 생김

문제 손실이 정산되지 않아 **장부 재고와 실제 재고가 불일치** → 단가 산정·가격 책정이 어려움

해결 선적 시점과 도착 후 실측 시점에 부피를 측정하고, 15°C 기준 환산 부피로 비교해 손실을 입고·회계에 반영

프로세스 흐름 전사 프로세스 내 MM 개발 범위



MM → FI

입고·송장검증 시 **회계 전표 자동 생성**, 지급·반제로 연결

MM → CO

증발 손실을 **운송 손실 코스트센터**로 처리

MM → SD · PP

부피측정 조회에서 판매·생산 오더까지 **같은 기준으로 추적**

Project 02 · SAP CODE Academy 1기

SAP CODE - 정유 기업 S/4HANA 구축, MM 개발

직접 개발한 9개 프로그램 구매부터 측정, 입고, 검증까지

구분	프로그램	ID	유형	한 줄 설명
구매	**구매오더**	SAPMZB1MM0004	ABAP 트랜잭션	공급업체별 최적 원유 조건 + 당일 환율로 발주, 서비스오더로 연결
구매	**결재**	ZRB1MM0002	ABAP 상신	구매오더·서비스오더 승인/반려, 상태 색상 표시
측정	**구매 부피 측정** 대표	SAPMZB1MM0006	ABAP 트랜잭션	선적(1차)/실측(2차) 자동 구분, 보정계수(VCF) 계산
입고	**입고 관리** 대표	SAPMZB1MM0002	ABAP 트랜잭션	선적입고·실측입고·로스처리, 자재·회계 전표 동기화
검증	**송장 검증** 대표	SAPMZB1MM0003	ABAP 트랜잭션	물품대·관세/부가세·운송비 3종 검증, FI 전표 생성
조회	**부피측정 조회**	ZRB1MM0001	ABAP 조회	구매·판매·생산 오더 통합 추적, Hierarchy ALV, PDF 출력
Fiori	**원산지 지도**	zpb1mm01	Fiori	3대 원유 산지 → 공급업체 → 의사결정 앱 연결
Fiori	**구매 의사결정 지원**	zpb1mm02	Fiori	가격·소요 기간·예상 이익 버블차트 비교 후 확정
Fiori	**부피 측정(스캔)** 대표	zpb1mm04	Fiori 트랜잭션	바코드 스캔 → 부피·보정계수 자동 계산

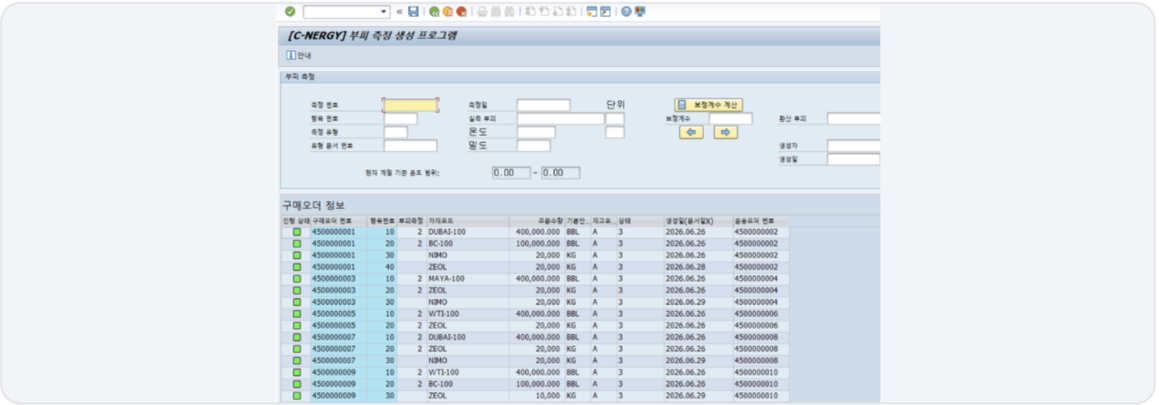
대표 4개는 측정 → 입고 → 송장검증의 한 흐름으로 이어지고, MM에서 FI 전표까지 연결됩니다.

SAPMZB1MM0006 · ABAP (Dynpro/ALV)

구매 부피 측정 선적 · 실측 시점 부피 측정 자동 구분

배경: 운송 중 부피가 바뀌어 한 번의 측정으로는 손실을 알 수 없음

목표: 같은 구매오더를 두 시점에 측정하고 차이를 기록



1. **품목 선택:** 목록에서 구매오더 품목을 더블클릭하면 번호·수량 자동 입력. 측정 번호는 오늘 날짜 기준 자동 생성
2. **선적/실측 자동 구분:** 같은 구매오더에 이전 측정이 있으면 2차(실측), 없으면 1차(선적)로 판단
3. **저장 전 검증:** 온도·밀도·부피·보정계수 누락 확인 후, 몇 번째 측정인지에 따라 확인 문구를 다르게 표시

보정계수(VCF) 계산 온도·밀도로 15°C 기준 부피를 계산



로직

온도·밀도는 자재 종류와 계절 범위로 기본값 입력 → '보정계수 계산' → 화살표 버튼으로 **환산 부피와 실측 부피를 양방향 계산**

연계

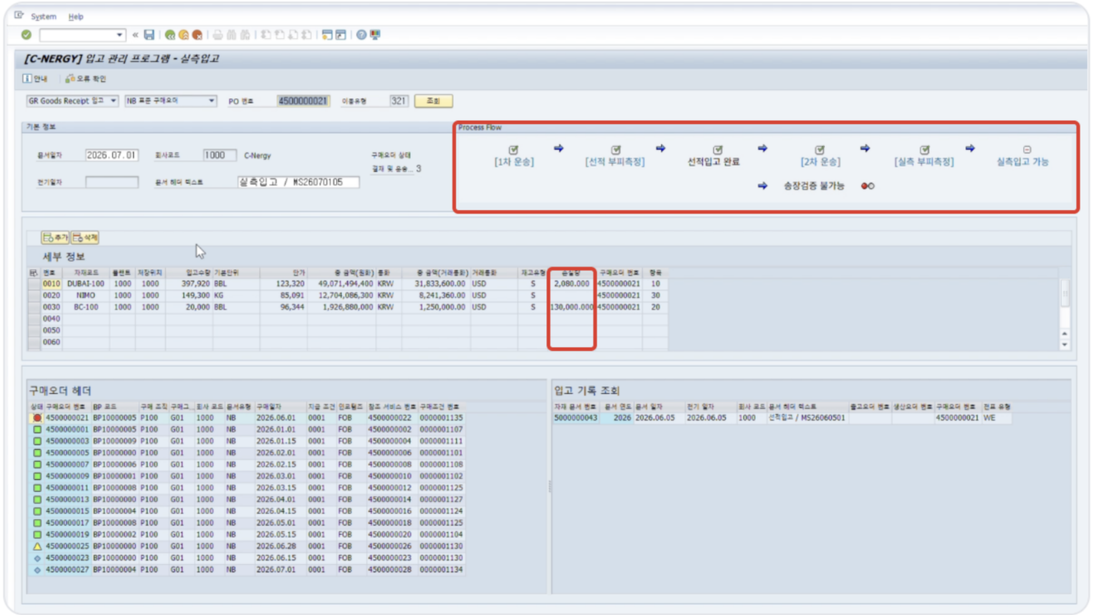
저장된 측정값이 입고 관리에서 **입고 수량과 손실량의 기준**이 됨

나의 판단

측정 결과를 별도 테이블(ZTB1MM0020)에 저장해 **선적·실측 이력을 따로 조회**할 수 있게 설계

SAPMZB1MM0002 · ABAP (Dynpro/ALV)

입고 관리 선적입고 · 실측입고 · 로스처리 3단계



1. **선적입고 (L):** 이동유형 101, 재고유형 T(운송 중). 장부 재고를 먼저 기록
2. **실측입고 (P):** 이동유형 321, 재고유형 S(품질대기). 실측 부피와 비교해 증발 손실 자동 계산
3. **로스처리 (S):** 이동유형 551 + 코스트센터 TRANSPORT_LOSS_COST 자동 매핑

단계별 완료 여부에 따라 아이콘이 바뀌고, 누르면 해당 단계 화면으로 바로 이동합니다.

입고 로직 측정 데이터 기반 입고 수량 · 전표 자동 처리

상세 내용

1. 선적/실측입고 링크 클릭 → 부피측정 데이터로 수량 자동 입력
2. 구매오더 수량과 비교해 차이만큼 '손실량' 필드에 반영
3. CDS View로 당일 환율 단가·금액 적용
4. 저장 시 자재문서 번호 채번 → 전표 반영(ZFB1FI0002) → 재고 변동(ZFB1MM0001)

주요 성과

- 선적·실측·로스 문서로 회계 전표 자동 생성
- 총 재고, 원화 평가금액, 자재 마스터 이동평균가가 함께 갱신







MM과 FI · CO 연계 입고 시 재고 · 평가금액 · 이동평균가 · 전표 동시 반영

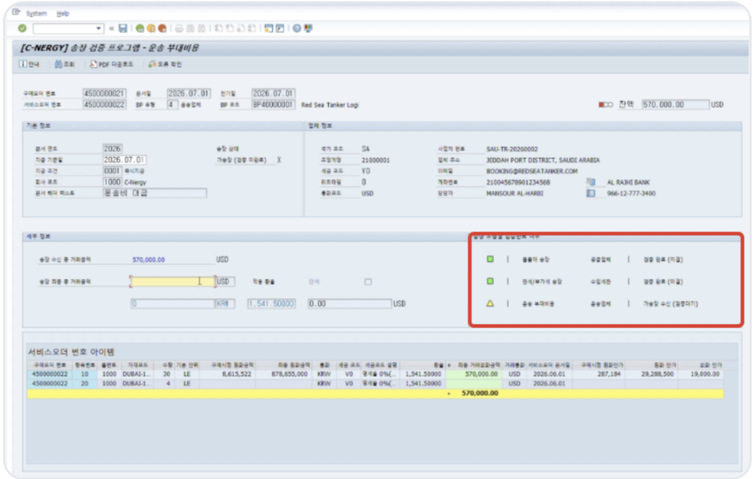
목표: 물류 이동과 회계 기록이 같은 시점에 맞도록

1	**자재문서**	입고 저장 시 자재문서 헤더·아이템 생성 (ZTB1MM0011 / 0012)
2	**회계 전표**	선적·실측·로스 문서 기준 전표 자동 생성 (ZFB1FI0002)
3	**재고 · 원가**	총 재고·원화 평가금액·이동평균가 갱신 (ZFB1MM0001), 로스는 코스트센터 TRANSPORT_LOSS_COST로

참조 테이블 - 부피측정 ZTB1MM0020 · 구매오더 ZTB1MM0006/0007 · 자재문서 ZTB1MM0011/0012 · 송장 ZTB1MM0013/0014

SAPMZB1MM0003 · ABAP (Dynpro/ALV)

송장 검증 물품대 · 관세/부가세 · 운송비를 따로 검증



처리 시점 설계

물품대·부가세는 **실제 입고된 자재문서(GR) 기준**으로 금액 교차 검증, 운송비는 구매오더·서비스오더 기준으로 아이템 생성

상태 표시

세 유형의 상태를 신호등으로 표시. 선적입고 후 가송장이 들어오면 **검증 버튼 활성화**

연계

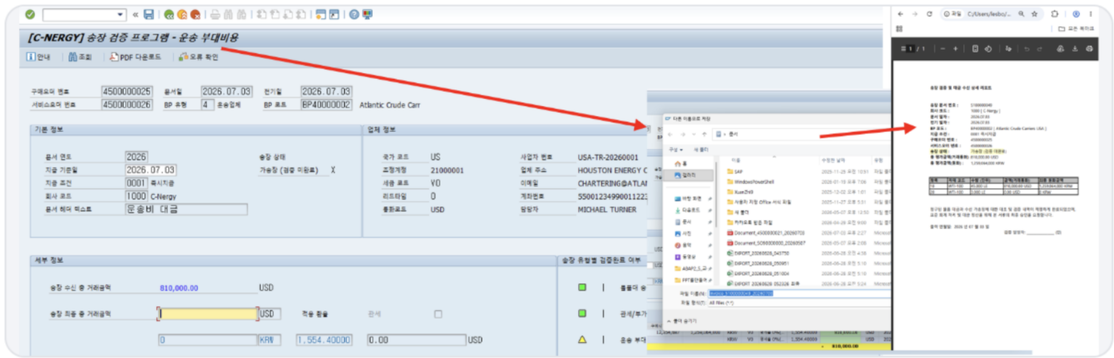
검증 완료 시 Function Module 호출로 **FI 전표 헤더·아이템 반영(ZFB1FI0002)**

검증 로직 잔액이 0이 되어야 저장



잔액 · 신호등 · 오류 누적

- 가송장 총액과 입력 금액 차이가 0이면 초록, 아니면 빨강
- 오류는 ALV 프로토콜(Log)에 누적해 한 번에 확인



시점 통제 · PDF 출력

- 증빙일자는 구매오더 생성일 이후만 허용
- 외화 입력 즉시(PAI) 당일 환율로 원화 환산
- 가송장 수신 내역과 검증 문서를 PDF로 출력

zpb1mm04 · Fiori (SAPUI5)

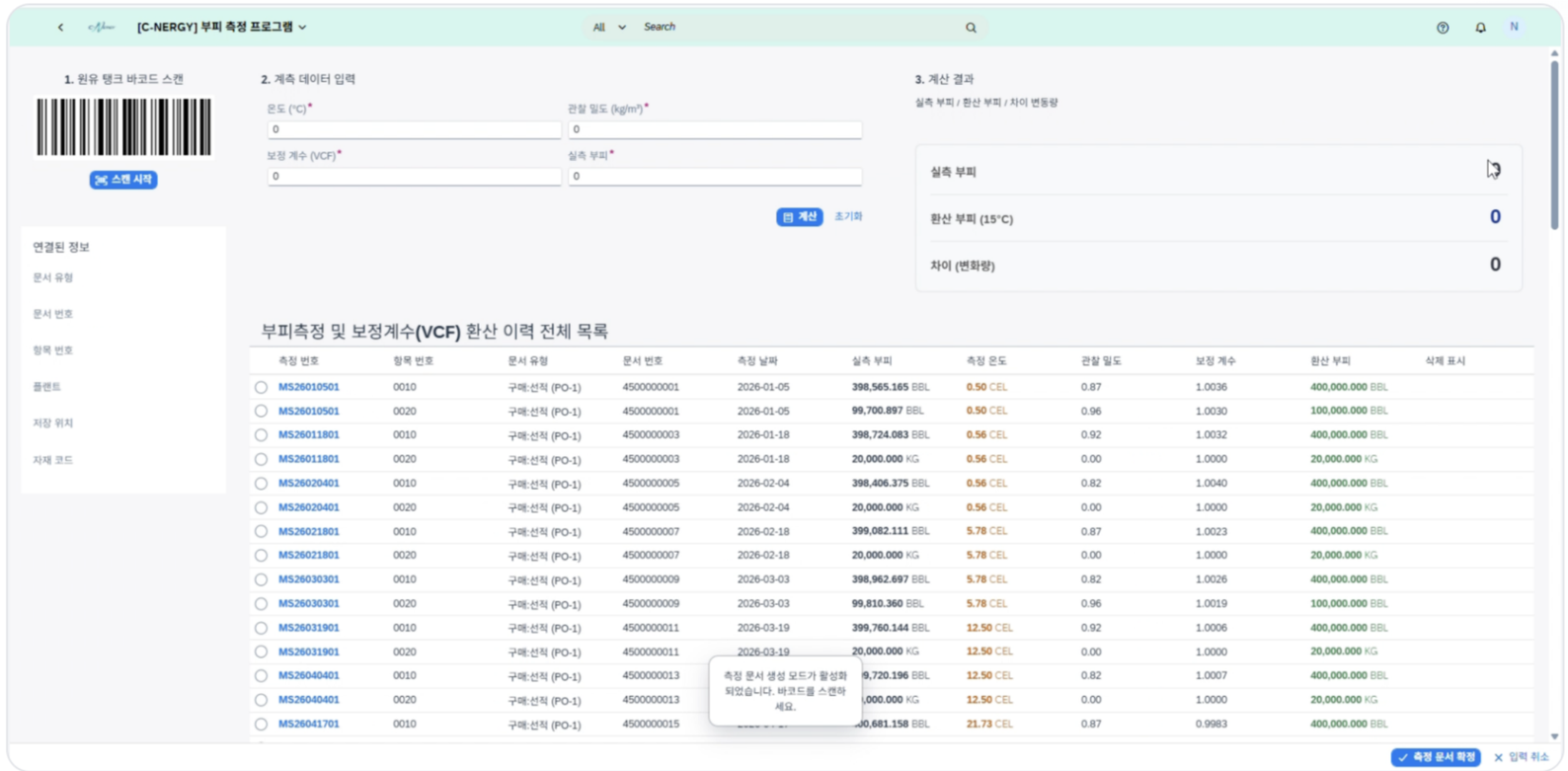
Fiori 부피 측정 같은 로직을 현장용 화면으로

상세 내용

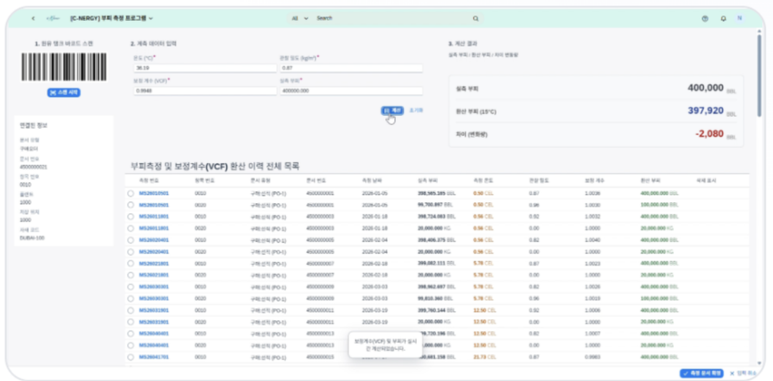
- 바코드 스캔 → 문서 종류·번호·항목 번호를 읽어 구매오더(플랜트·저장위치·자재) 자동 조회
- 값이 채워지면 보정계수·환산 부피·실측 부피 차이를 바로 계산, 증감을 색으로 표시
- 측정 문서 확정 시 선적/실측 자동 구분

주요 성과

- ABAP 프로그램과 같은 업무 규칙을 Fiori에서도 구현
- 원산지 지도(zpb1mm01) → 구매 의사결정 지원(zpb1mm02)까지 Fiori 3개 앱 개발







Project 03 · SAP KDT 2기 (CODE 심화)

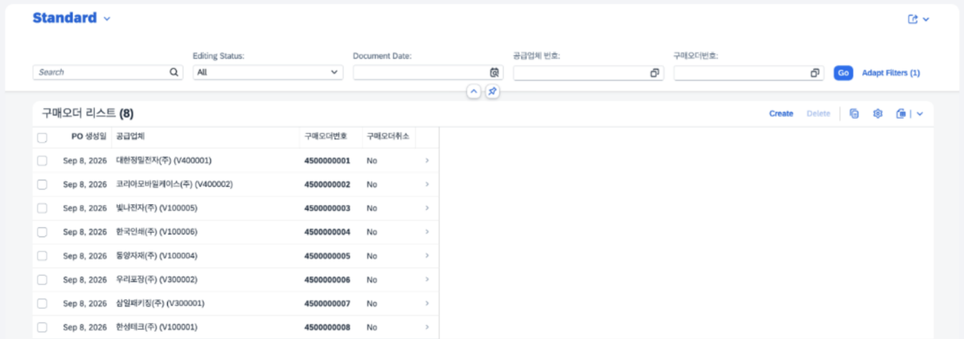
ZC_B07_EKKO · RAP BO

SAP KDT 2기 - 입고와 회계 전표를 함께 설계한 RAP 개발

개요 가상 기업 S-Mobile의 신제품 출시 시나리오. 자재·공급업체 등록부터 구매, 입고, 회계 전표까지 Clean Core 기반 CDS·RAP로 구현

문제 물류와 회계 시스템이 분리돼 입고 후 전표를 따로 기록하고, 검증 규칙도 시스템마다 달라 재고와 장부가 어긋남

해결 설계·산출물은 팀, 개발은 개인 단위로 진행. 구매 물류(MM) 뿐 아니라 G/L 계정·회계계정결정·전표(FI)까지 개발해, **입고 저장과 동시에 전표가 생성되는 구조를 완성**. SD/FI는 설계와 표준 프로세스 실습에 참여



구매오더 · 입고 · 회계 전표 물류 데이터가 회계 전표가 되기까지

목표: 입고가 확정되는 순간 재고 증가와 회계 전표가 함께 기록되도록

1 물류 마스터 · 구매오더

자재 · 공급업체 · 구매정보레코드를 기준으로 구매오더(헤더·아이템)를 생성하고, **단가와 조건을 자동 입력**

2 입고

이동유형 101로 저장 시 구매오더 입고수량을 누적하고, **초과 입고는 차단**. 전량 입고되면 입고완료 처리

3 회계 전표

회계계정결정 테이블에서 이동유형과 평가클래스로 G/L 계정을 찾아, **재고(BSX) 차변과 GR/IR(WRX) 대변 전표를 자동 생성**. 입고 취소(102) 시 역분개

물류 흐름 · 구매오더와 입고(MM)

회계 흐름 · G/L 계정 · 계정결정 · 전표(FI)

연결 키 · 전표의 관련 문서를 UUID로 추적

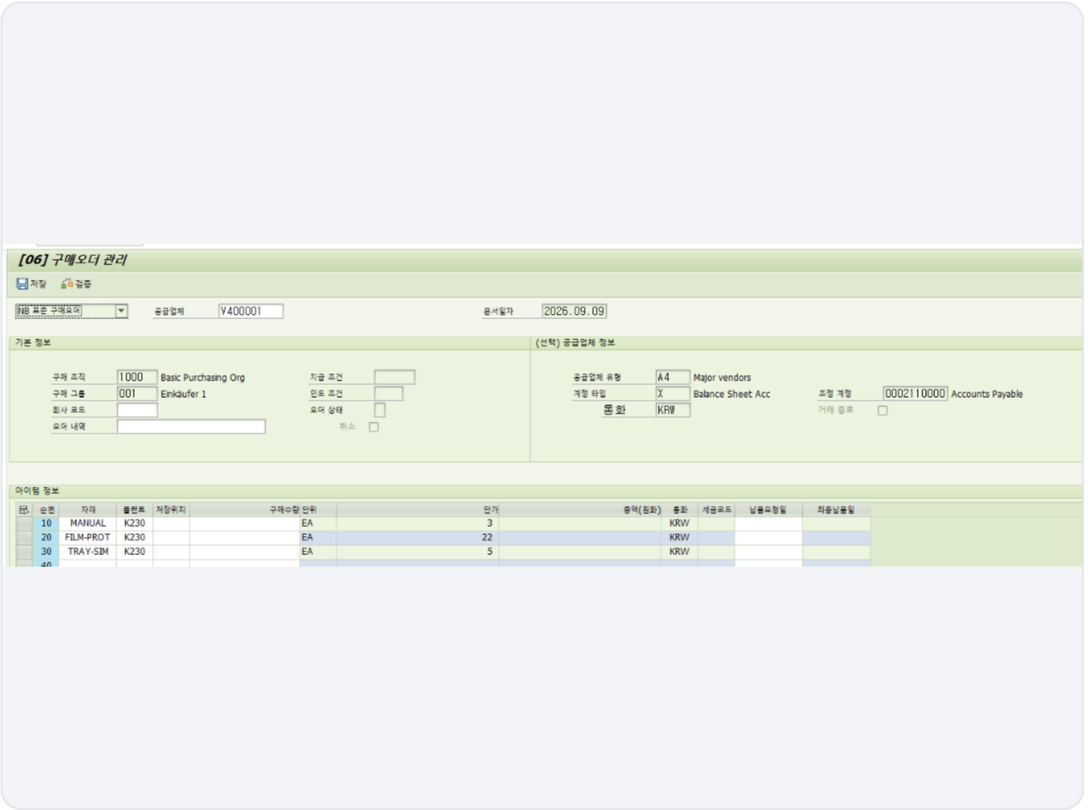
Project 03 · SAP KDT 2기 (CODE 심화)

SAPMZB07EKKO · Classic ABAP

ZC_B07_EKKO · RAP BO

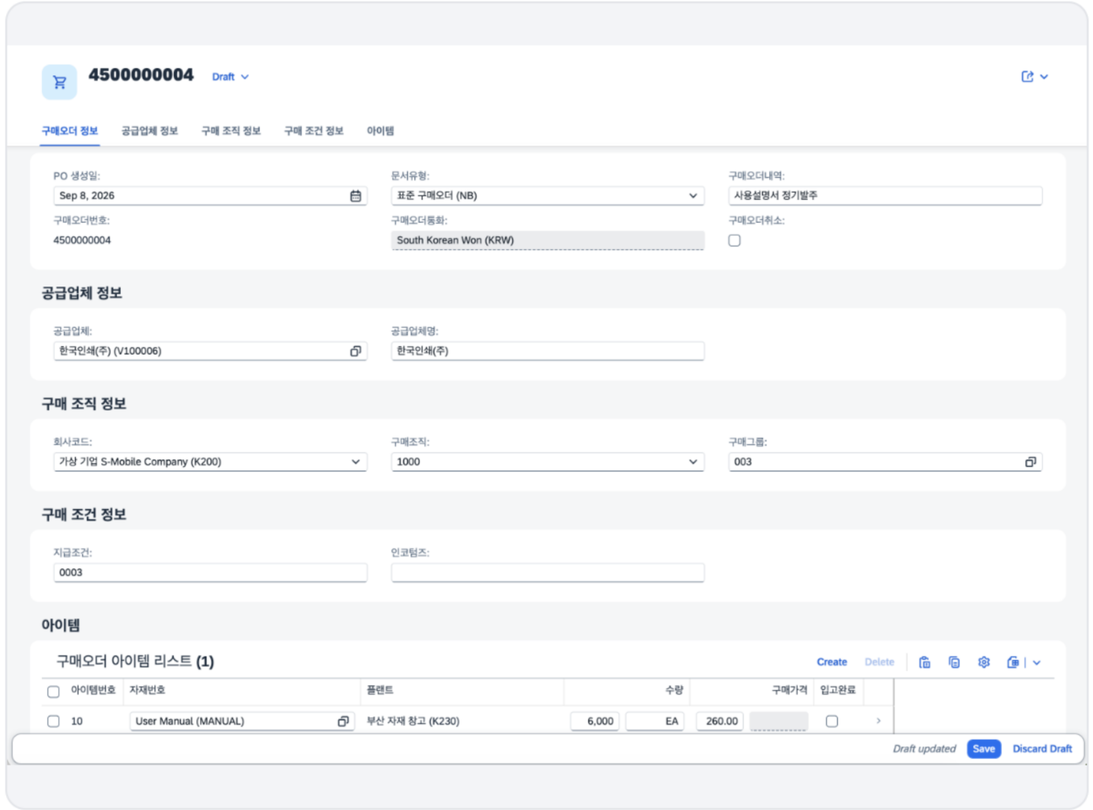
SAP KDT 2기 - 입고와 회계 전표를 함께 설계한 RAP 개발

Classic ABAP과 RAP 같은 구매오더, 다른 설계 방식



Classic Dynpro

- 화면 · 검증 · 저장을 한 프로그램 안에서 처리
- 기준 모델별 구성품 단가를 막대그래프로 비교해 아이템에 반영



RAP + Fiori Elements

- 검증 · 자동 입력 규칙을 BO의 Behavior에 두어 어느 화면에서 입력해도 같은 규칙 적용
- 입고와 전표도 같은 방식으로 설계해, 물류와 회계가 하나의 규칙 체계를 공유

Validation 저장 시점 입력값 유효성 검증

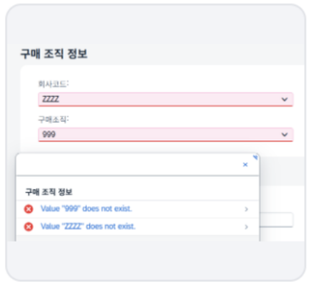
CheckOrgData - 회사코드 · 구매조직 · 구매그룹이 실제로 있는 값인지

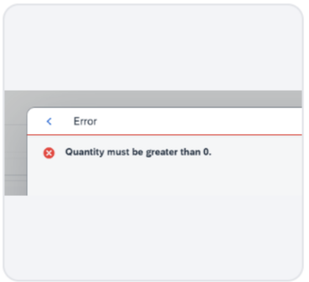
CheckPositiveQty - 수량이 0보다 큰지

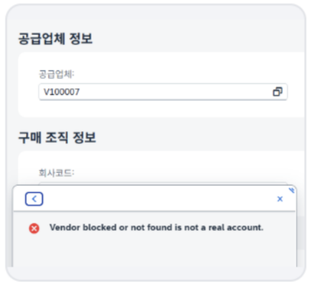
CheckVendorValid - 거래종료된 공급업체인지

주요 성과

- 잘못된 조직 · 수량 · 공급업체가 입고와 전표까지 흘러가지 않도록 입력 단계에서 차단
- 오류는 필드 옆과 메시지 팝업에 표시하고, 메시지 클래스로 관리







Determination 기준값 입력 시 연관 항목 자동 입력

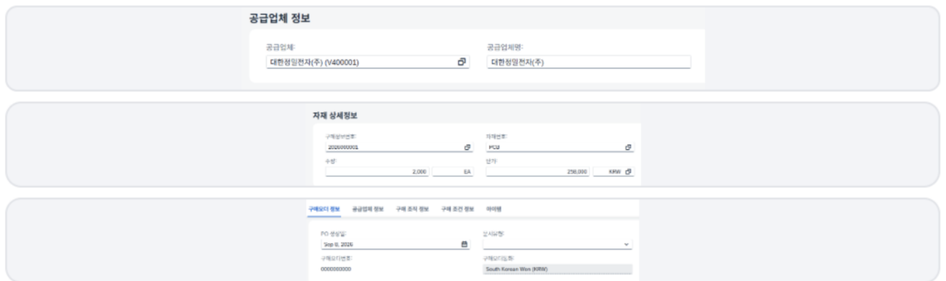
SetVendorUuid - 공급업체 선택 시 공급업체명 자동 입력

SetInfoRecordDefault - 구매정보번호 입력 시 자재 · 단가 자동 입력

Waers - 구매오더 통화 기본값 설정 후 읽기 전용 처리

주요 성과

- 구매정보레코드의 구매가격 258,000원이 아이템 단가로 그대로 반영
- 자동 입력된 단가와 통화가 입고 전표 금액의 기준이 되어, 물류와 회계 금액이 일치



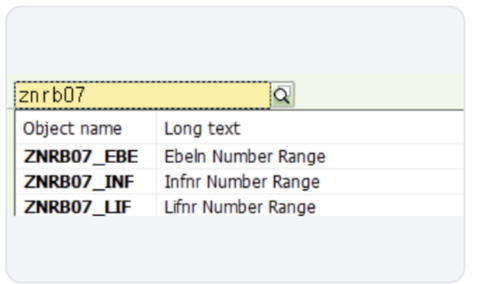
UUID 키 · 채번 · Draft 시스템 키와 업무 번호를 분리한 설계

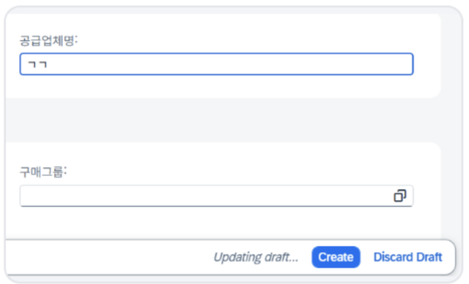
UUID 키와 업무 번호 분리

- 모든 BO의 기본 키는 UUID로 두고, 생성 시 프레임워크가 자동 부여 (managed numbering)
- 구매오더 · 구매정보레코드 · 공급업체 번호는 최종 저장 시에만 Number Range로 채번해, Draft 단계에서는 번호가 소모되지 않음
- 헤더와 아이템, 입고와 전표는 UUID로 연결해 번호 체계가 바뀌어도 관계가 유지됨

Draft 자동 저장

- 입력 중 'Updating draft...'에서 'Draft updated'로 자동 저장
- 저장 전까지 Discard Draft로 되돌릴 수 있어, 확정되지 않은 데이터가 입고와 전표에 섞이지 않음



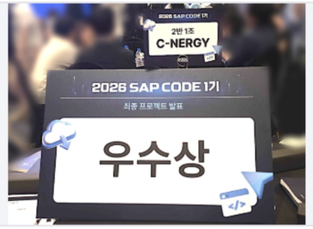


Certifications & Awards

과정마다 자격으로 한 번 더 검증

2026 · SAP CODE Academy 1기 최종 프로젝트 우수상

- C-Nergy 팀 · 반 1등, 전체 28팀 중 4등
- MM 개발 + Component Leader



자격

2026.09	SAP Certified - S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting
2026.08	SAP Certified - SAP Fiori Application Developer
2026.06	SAP Certified - Back-End Developer, ABAP Cloud
2025.09	SAP Certified Associate - S/4HANA Cloud Private Edition, Production Planning and Manufacturing
2024.09	SQL 개발자(SQLD)

교육

2026.07 – 09	SAP CODE 심화(KDT) 2기
2025.10 – 2026.07	SAP CODE Academy 1기
2025.01 – 11	국민대 ERP연구회 41기

Thank You

표준을 알고, 그 위에 개발합니다.

운영과 개발, 어느 자리에서든 바로 일할 준비가 되어 있습니다.

CONTACT

Email everjoy15388@gmail.com